

江 苏 大 学 试 题

(2014-2015 学年第一学期)

课程名称 大学物理 A (II) 开课学院 理学院

使用班级 13 级长学时 考试日期 2014 . 12. 23

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|
| 题 号  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 | 核查人签名 |
| 得 分  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
| 阅卷教师 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |

一. 选择题 (共 20 分。每题 2 分。)

1. 有两个容器, 一个盛氢气, 另一个盛氧气, 如果两种气体分子的方均根速率相等, 那么由此可以得出下列结论, 正确的是 ( )

- (A) 氧气的温度比氢气的高;  
(B) 氢气的温度比氧气的高;  
(C) 两种气体的温度相同;  
(D) 两种气体的压强相同。

2. 在一定速率 附近麦克斯韦速率分布函数  $f( )$  的物理意义是: 一定量的气体在给定温度下处于平衡态时的 ( )

- (A) 速率为 的分子数;  
(B) 分子数随速率 的变化;  
(C) 速率为 的分子数占总分子数的百分比;  
(D) 速率在 附近单位速率区间内的分子数占总分子数的百分比。

3. 质量一定的理想气体, 从相同状态出发, 分别经历等温过程、等压过程和绝热过程, 使其体积增加一倍. 那么气体温度的改变 (绝对值) 在 ( )

- (A) 绝热过程中最大, 等压过程中最小.  
(B) 绝热过程中最大, 等温过程中最小.  
(C) 等压过程中最大, 绝热过程中最小.  
(D) 等压过程中最大, 等温过程中最小.

4. 在温度分别为  $327^{\circ}\text{C}$  和  $27^{\circ}\text{C}$  的高温热源和低温热源之间工作的热机, 理论上的最大效率为 ( )

- (A) 25 %      (B) 50 %  
(C) 75 %      (D) %

5. 根据热力学第二定律可知： ( )

- (A) 功可以全部转换为热，但热不能全部转换为功。  
 (B) 热可以从高温物体传到低温物体，但不能从低温物体传到高温物体  
 (C) 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程。  
 (D) 一切自发过程都是不可逆的。

6. 两个质点各自作简谐振动，它们的振幅相同、周期相同。第一个质点的振动方程为  $x_1 = A \cos(\omega t + \phi)$ 。当第一个质点从相对于其平衡位置的正位移处回到平衡位置时，第二个质点正在最大正位移处。则第二个质点的振动方程为 ( )

- (A)  $x_2 = A \cos(\omega t - \frac{1}{2}\pi)$  . (B)  $x_2 = A \cos(\omega t - \frac{1}{2}\pi)$  .  
 (C)  $x_2 = A \cos(\omega t - \frac{3}{2}\pi)$  . (D)  $x_2 = A \cos(\omega t - \frac{1}{2}\pi)$  .

7. 一弹簧振子作简谐振动，总能量为  $E_1$ ，如果简谐振动振幅增加为原来的两倍，重物的质量增为原来的四倍，则它的总能量  $E_2$  变为 ( )

- (A)  $E_1/4$  . (B)  $E_1/2$  . (C)  $2 E_1$  . (D)  $4 E_1$  .

8. 在迈克尔逊干涉仪的一条光路中，放入一厚度为  $d$ ，折射率为  $n$  的透明薄片，放入后，这条光路的光程改变了 ( )

- (A)  $2(n-1)d$  ; (B)  $2nd$  ; (C)  $(n-1)d$  ; (D)  $nd$  .

9. 自然光以  $60^\circ$  的入射角照射到某一透明介质表面时，反射光为线偏振光，则 ( )

- (A) 折射光为线偏振光，折射角为  $30^\circ$  ; (B) 折射光为部分偏振光，折射角为  $30^\circ$  ;  
 (C) 折射光为线偏振光，折射角不能确定； (D) 折射光为部分偏振光，折射角不能确定。

10. 关于同时性的以下结论中，正确的是 ( )

- (A) 在一惯性系同时发生的两个事件，在另一惯性系一定不同时发生；  
 (B) 在一惯性系不同地点同时发生的两个事件，在另一惯性系一定同时发生；  
 (C) 在一惯性系同一地点同时发生的两个事件，在另一惯性系一定同时发生；  
 (D) 在一惯性系不同地点不同时发生的两个事件，在另一惯性系一定不同时发生。

## 二. 填空题 (共 30 分。每题 3 分)

1. 熵是\_\_\_\_\_的定量量度。若一定量的理想气体经历一个等温膨胀过程，它的熵将\_\_\_\_\_。(填入：增加，减少，不变。)

2. 已知波源的振动周期为  $\times 10^{-2} \text{ s}$ ，波的传播速度为  $300 \text{ m/s}$ ，波沿  $x$  轴正方向传播，则位

于  $x_1 = 10.0 \text{ m}$  和  $x_2 = 16.0 \text{ m}$  的两质点振动相位差为 \_\_\_\_\_.

3. 一平面简谐波（机械波）沿  $x$  轴正方向传播，波动表达式为  $y = 0.2 \cos\left(t - \frac{1}{2}x\right)$  (SI)，则  $x = -3 \text{ m}$  处媒质质点的振动加速度  $a$  的表达式为

\_\_\_\_\_。

4. 一汽笛发出频率为  $700 \text{ Hz}$  的声音，并且以  $15 \text{ m/s}$  的速度接近悬崖。由正前方反射回来的声波的波长为（已知空气中的声速为  $330 \text{ m/s}$ ）\_\_\_\_\_。

5. 在牛顿环实验中，平凸透镜的曲率半径为  $3.00 \text{ m}$ ，当用某种单色光照射时，测得第  $k$  个暗纹半径为  $4.24 \text{ mm}$ ，第  $k + 10$  个暗纹半径为  $6.00 \text{ mm}$ ，则所用单色光的波长为 \_\_\_\_\_  $\text{nm}$ 。

6. 波长为  $\lambda$  的平行单色光垂直照射到折射率为  $n$  的劈形膜上，相邻的两明纹所对应的薄膜厚度之差是 \_\_\_\_\_。

7. 在单缝夫琅和费衍射实验中，设第  $1$  级暗纹的衍射角很小。若钠黄光 ( $\lambda_1 = 589 \text{ nm}$ ) 为入射光，中央明纹宽度为  $4.0 \text{ mm}$ ；若以蓝紫光 ( $\lambda_2 = 442 \text{ nm}$ ) 为入射光，则中央明纹宽度为 \_\_\_\_\_  $\text{mm}$ 。

8. 写出狭义相对论两条基本假设：

(1) \_\_\_\_\_；

(2) \_\_\_\_\_。

9. 写出光电效应的爱因斯坦方程 \_\_\_\_\_。

10. 在康普顿散射中，散射光子与原来入射光子方向的夹角为 \_\_\_\_\_ 时散射光子的频率减少最多。

## 三. 计算题 (共 50 分, 每题 10 分)

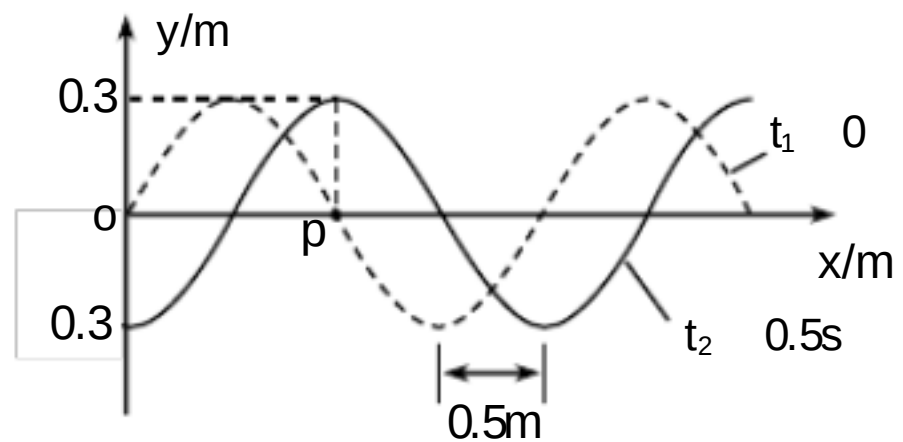
1. 气缸内有 2 mol 氦气, 初始温度为  $27^{\circ}\text{C}$ , 体积为 20 L(升), 先将氦气等压膨胀, 直至体积加倍, 然后绝热膨胀, 直至回复初温为止. 把氦气视为理想气体. 试求: (普适气体常量  $R = \text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$ )

- (1) 在  $p-V$  图上大致画出气体的状态变化过程;
- (2) 在这过程中氦气吸热多少
- (3) 氦气的内能变化多少
- (4) 氦气所作的总功是多少



2. 平面简谐波沿  $x$  正向传播, 已知  $t_1 = 0$  和  $t_2 = 0.5\text{s}$  时的波形如图所示。(周期  $T = 0.5\text{s}$ ) 求

- (1)  $p$  处质点振动表达式;
- (2) 波的表达式;
- (3)  $o$  处质点振动表达式并画出振动曲线。



3. 波长为  $600\text{nm}$  的单色平行光垂直照射光栅, 光栅每厘米有  $400$  条狭缝, 每条狭缝宽度  $a = 1.0 \times 10^{-3}\text{cm}$ , 光栅后的凸透镜焦距  $f = 1\text{m}$ , 求:
- (1) 缝宽为  $a$  的单缝衍射中央明条纹线宽度为多少
  - (2) 在该宽度内, 有几个光栅衍射主极大

4. 在  $K$  惯性系中, 相距  $x = 5.0 \times 10^6 \text{ m}$  的两个地方发生两个事件, 两事件的时间间隔  $t = 1.0 \times 10^{-2} \text{ s}$ 。而在相对于  $K$  系沿  $x$  正方向匀速直线运动的  $K'$  系中观测到这两事件却是同时发生的。试计算:

- (1)  $K'$  系相对于  $K$  系的速率。
- (2) 在  $K'$  系中发生这两事件的地点间的距离  $x'$  是多少

5. 假如电子运动速度与光速可以比拟, 则当电子的动能等于它静止能量的 2 倍时, 其德布罗意波长为多少

( 普朗克常量  $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$ , 电子静止质量  $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$  )